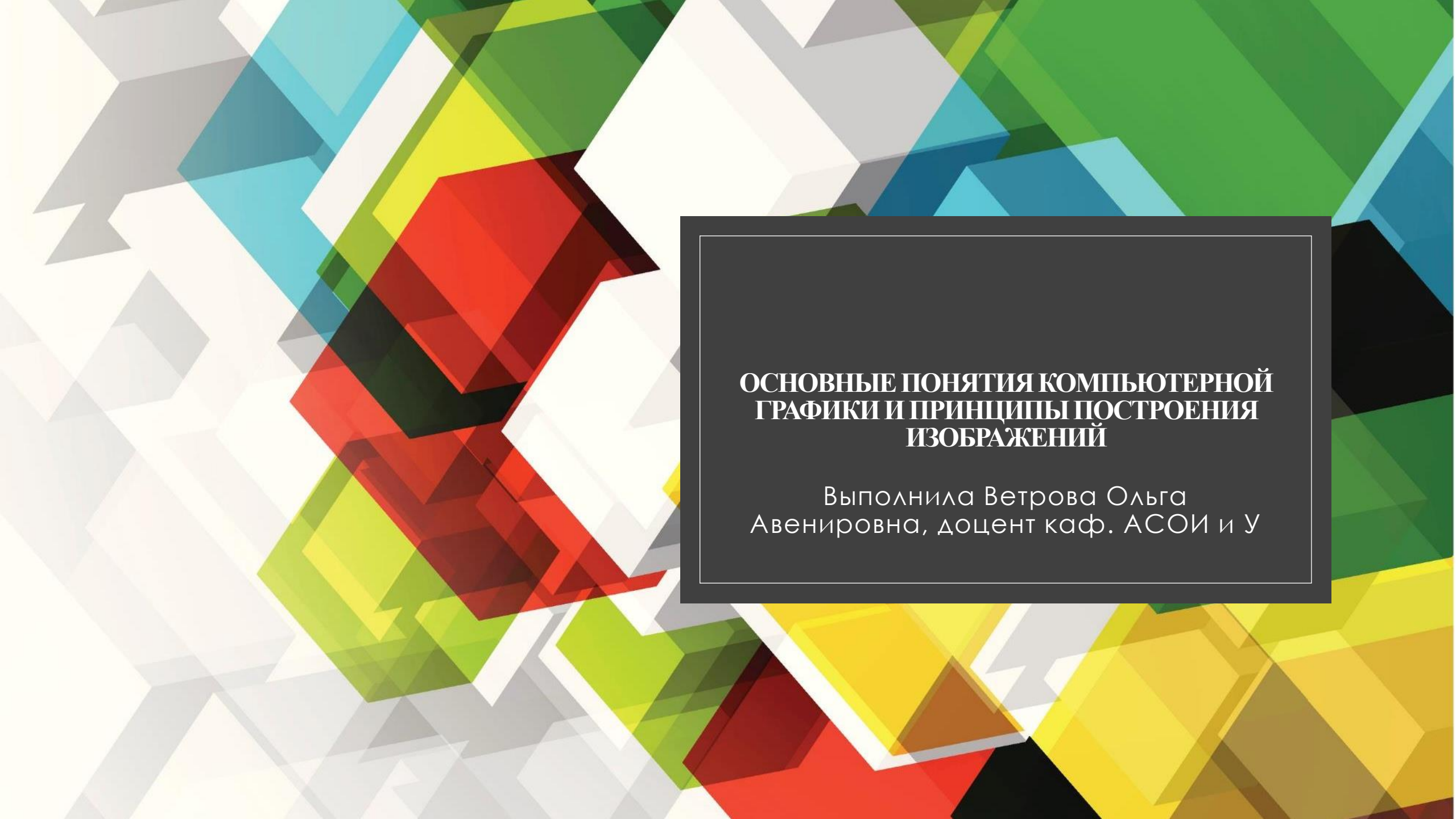




ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Выполнила Ветрова Ольга
Авенировна, доцент каф. АСОИ и У

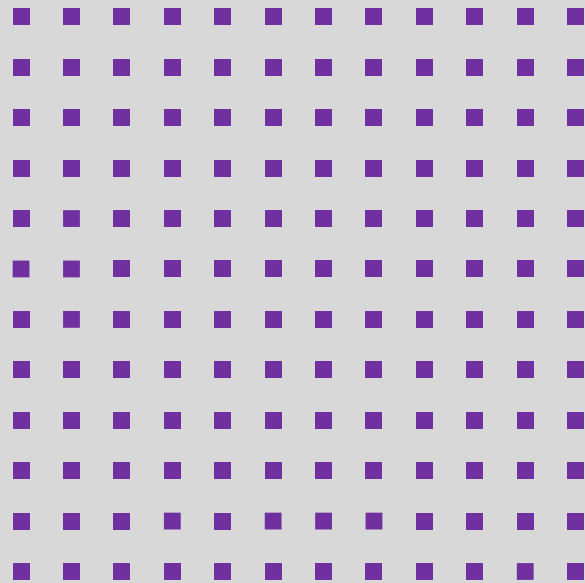
Введение

- **Графические режимы** – одна из самых привлекательных черт компьютеров. Использование графики стало хорошим тоном практически для всех серьезных программных продуктов. Как и сами компьютеры, машинная графика может рассматриваться с двух различных позиций: программистской и пользовательской. Можно интересоваться только внешними аспектами графического программного обеспечения, но можно и заглянуть вглубь, познакомиться с его внутренним содержанием и попробовать создать нечто подобное. В задачи нашего курса входит такое проникновение вглубь.
- На большинстве ЭВМ принят **растровый способ изображения** графической информации. Растровое изображение можно представить в виде листа клетчатой бумаги, где каждая клеточка закрашена каким-нибудь цветом. Если рассматривать фотографии, то в этом случае изображение создается гранулами серебра, то есть, мы опять имеем дело с растровыми изображениями. Отдельный элемент растрового изображения называется **пиксель**.

Растр

- **Растр** — матрица точек, в которой могут быть высвечены отдельные точки.
- **Точка** в компьютерной графике — это физическая точка, которая может быть высвечена, или **пиксель** — наименьший адресуемый объект в графическом режиме.
- В зависимости от разных режимов пиксель может состоять из одной и более физических точек.
- Точка имеет адрес и цвет, который выбирается из заданного набора (палитры).

Матрица точек (растр)



Экран монитора

- Экран дисплейного монитора представляется как набор отдельных точек – пикселей, образующих **прямоугольный растр**.
- Число пикселей определяет **разрешающую способность графической системы** и обычно отображается парой чисел, например, 1024×768 – первое число показывает количество пикселей в строке, а второе – количество строк.
- Каждому пикселю экрана ставится в соответствии определенное количество бит, называемое **атрибутом пикселя**.

Атрибуты пикселей (точек)

- Атрибуты пикселей хранятся в памяти **видеокарты** — устройства, управляющего работой монитора.
- Видеокарта с одной стороны хранит в видеопамяти изображение, а с другой стороны - обеспечивает регулярное (50-70 раз в секунду) его отображение на экране.
- При этом цвет и яркость каждого пикселя определяется его атрибутом и выбранной палитрой, заранее заданным набором цветов.

Страницы видеопамати

- Во многих случаях в видеопамати одновременно существуют две или более области одинаковой структуры, каждая из которых содержит атрибуты всех пикселей экрана. Такие области называются **страницами**.
- В конкретный момент времени на экране может отображаться только одна страница, занимающая весь экран.
- Наличие страниц позволяет мгновенно менять изображение на экране, поскольку всю черновую работу можно выполнить на невидимой странице.

Понятие графической операции

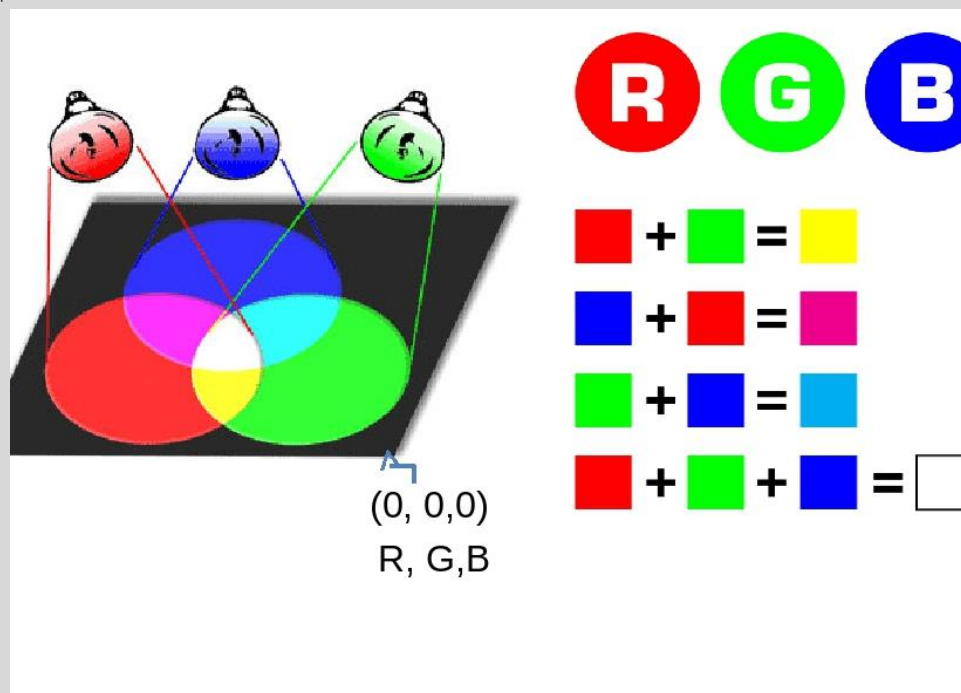
- Фактически любая графическая операция сводится к работе с отдельными пикселями — поставить точку заданного цвета и узнать цвет выбранной точки.
- Все пиксели с одинаковыми значениями атрибута, отображаются на экране одинаково.
- Если атрибут занимает: 1 бит — то 2 цвета;
- 2 бита — то 4 цвета;
- n бит — то 2^n цвета.

Яркость, разделение и оттенки цвета

- Для монохромных дисплеев значение атрибута задает **яркость цвета**, а для цветного — **яркость трех цветов**.
- Как правило, в цветных мониторах используется разделение цвета *RGB*: **R** — **красный цвет**, **G** — **зеленый**, **B** — **синий**.
- Если каждая компонента имеет N градаций, то общее число оттенков будет равно $N \times N \times N$, при этом обязательно включаются ***черный***, ***белый*** и градации ***серого***.

Работа цветной видеокарты

- Цветная видеокарта имеет схему, осуществляющую во время развертки кадра преобразование значений атрибута каждого пикселя в сигналы управления интенсивностью электронных лучей монитора, отвечающих за *RGB* - компоненты.



Палитра (таблица цветов)

Работу видеокарты можно представить таблицей,

Значение атрибута	Вектор описания цвета выводимого пикселя

в первом столбце которой располагается **значение атрибута**,
во втором – описание цвета, называемое **вектором цвета**.

Если n – число битов, составляющих атрибут, то число векторов цвета будет 2^n .

Управление цветом пикселя

- Приведенная выше таблица называется **таблицей цветов или палитрой**.
- В своей работе видеокарта по значению атрибута считывает с таблицы вектор цвета.
- Таким образом управлять цветом пикселя можно, либо изменив его атрибут, либо изменив вектор цвета данного атрибута.
- Если у нас атрибут пикселя состоит из n бит, то одновременно на экране может быть 2^n цветов, но какие цвета будут на экране, зависит от установленной палитры.
- Видеокарты обеспечивают программисту доступ через специальные порты либо к палитре в целом, либо к отдельному вектору.

Управление цветом в модели RGB

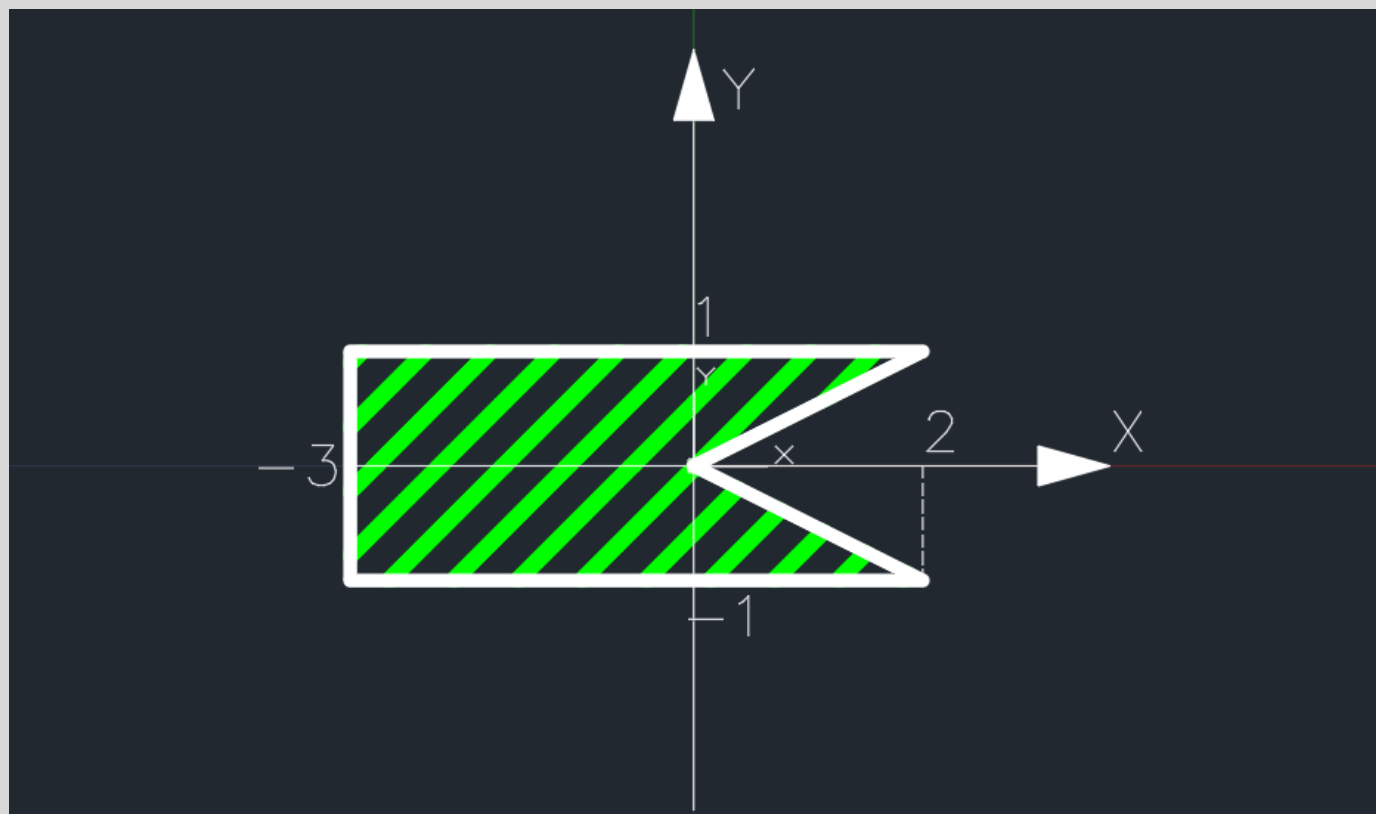
Таблица цветов RGB

Красный	Зеленый	Синий	Цвет
0	0	0	Черный
255	0	0	Красный
0	255	0	Зеленый
0	0	255	Синий
0	255	255	Бирюзовы й
255	255	0	Желтый
255	0	255	Пурпурны й
255	255	255	Белый

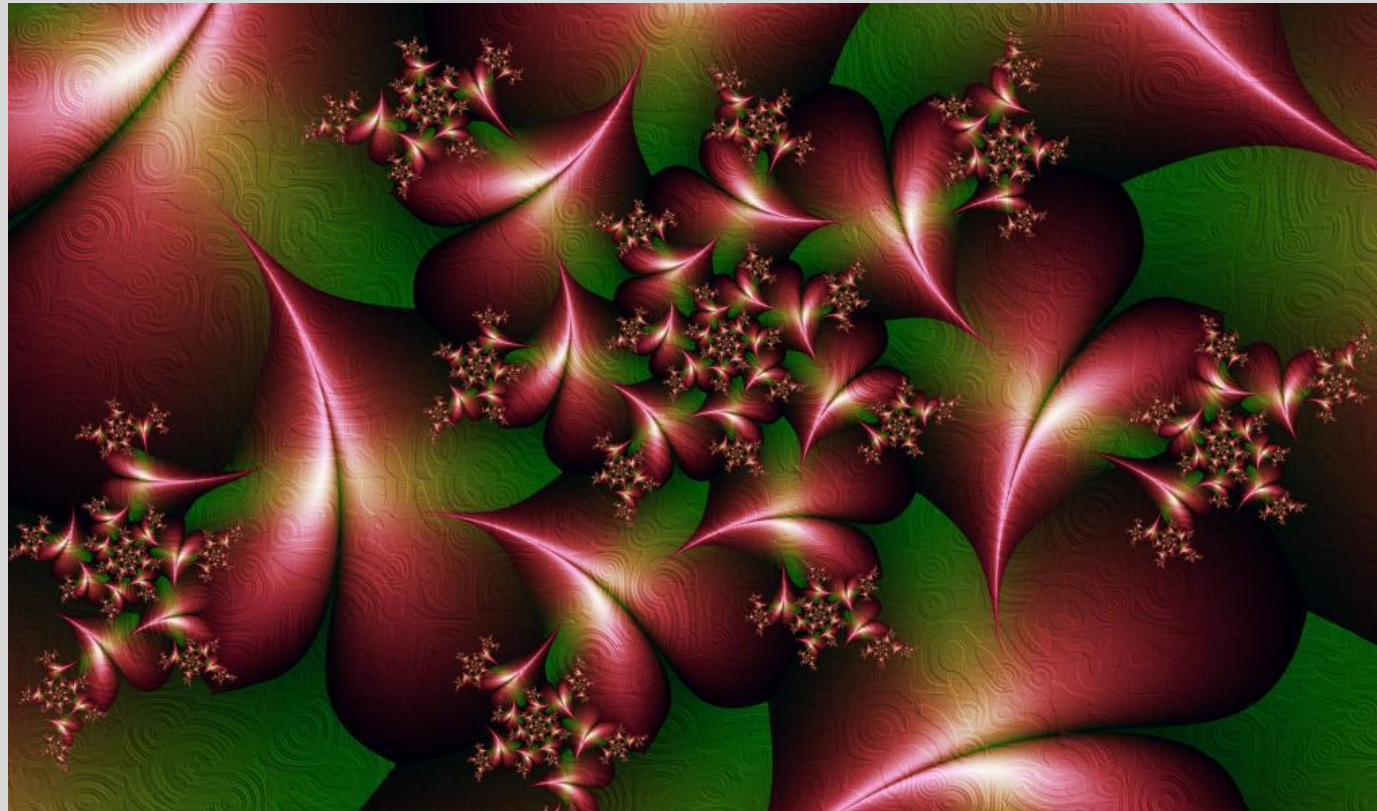
Виды компьютерной графики

- Компьютерная графика используется для визуализации (наглядного изображения) реальных, воображаемых, вычисляемых объектов, явлений, зависимостей.
- Изображение строится на экране или другом устройстве (принтер, плоттер) из точек.
- В зависимости от способа формирования изображения компьютерную графику принято подразделять на *растровую*, *векторную* и *фрактальную графику*.

Пример векторного рисунка



Пример фрактальной графики

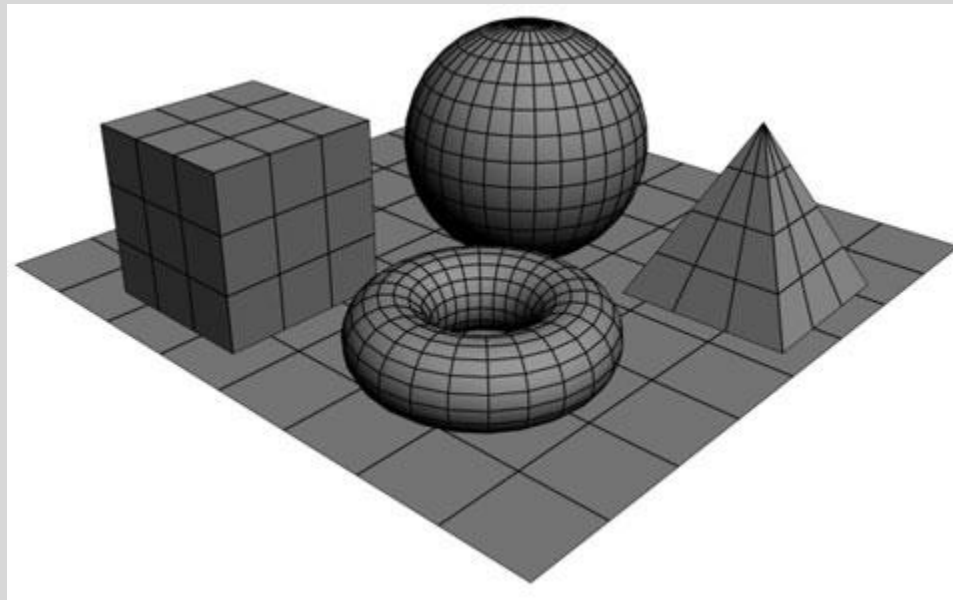


Базовые элементы компьютерной графики

- В растровой графике базовым элементом изображения является *точка*.
- В векторной графике базовым элементом является *линия*. Линия описывается математически как единый объект, и потому объем данных для отображения объекта средствами векторной графики существенно меньше, чем в растровой графике.
- Фрактальная графика основана на математических вычислениях. Базовым элементом фрактальной графики является сама *математическая формула*, т.е. никаких объектов в памяти компьютера не хранится и изображение строится по *математическим уравнениям*. Таким способом строят как простейшие регулярные структуры, так и сложные иллюстрации, имитирующие природные ландшафты и трехмерные объекты.

3D-графика (трехмерная графика)

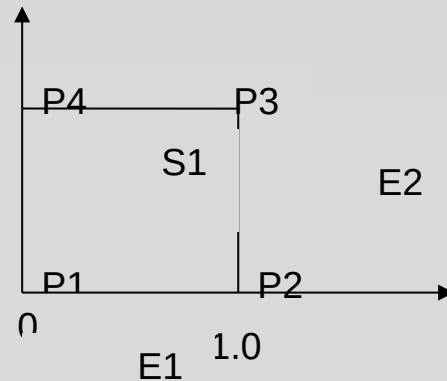
В 3D-графике сочетаются векторный и растровый способы формирования изображений.



Особенности алгоритмов компьютерной графики

- В компьютерной графике фундаментальным связующим звеном является изображение.
- Поэтому в рамках нашей дисциплины мы должны рассмотреть, как изображения представляются и готовятся для визуализации, как предварительно подготовленные изображения рисуются и как осуществляется взаимодействие с изображением.
- В алгоритмах компьютерной графики (КГ) в качестве геометрических данных обычно выступают многоугольники и ребра.
- Каждый многоугольник или ребро в свою очередь можно представить вершинами или точками.
- Таким образом, точки являются фундаментальными строительными блоками для геометрических данных.

Алгоритм организации точек в векторной графике



- Рис. 1 Единичный квадрат с вершинами P1, P2, P3, P4

Алгоритмическое описание единичного квадрата с помощью вершин (точек)

- Квадрат может быть представлен своими вершинами:
 - *$P1(0,0), P2(1,0), P3(1,1), P4(0,1)$.*
- Алгоритмическое описание может выглядеть так:
- *Соединить последовательно $P1P2P3P4P1$.*

Алгоритмическое описание единичного квадрата с помощью ребер

- Единичный квадрат также можно описать с помощью четырех ребер:
 - **$E1 \equiv P1P2, E2 \equiv P2P3, E3 \equiv P3P4, E4 \equiv P4P1.$**
- Здесь алгоритмическое описание таково:
 - ***Изобразить последовательно ребра $E1E2E3E4.$***
- Таким образом, для описания единичного квадрата можно использовать либо точки, либо ребра:
 - **$S1 = P1P2P3P4P1$ или $P1P4P3P2P1$ или $S1 = E1E2E3E4.$**

Способы представления точек

- Основные строительные блоки (точки) в зависимости от размерности пространства можно представлять либо как пары, либо как тройки чисел:
 - $(x1, y1)$ – точка в двухмерном пространстве,
 - $(x1, y1, z1)$ – точка в трехмерном пространстве.
- Две точки описывают отрезок или ребро. Совокупность из трех или более точек представляет многоугольник. Эти точки, ребра, многоугольники накапливаются в **массиве, структуре, базе данных**. Данные, из которых получают рисунок, редко совпадают с данными, служащими непосредственно для рисования.

Вывод и преобразование (обработка) изображения

- Данные, используемые для вывода изображения, часто называют *дисплейным файлом*. В нем содержится некоторая часть, вид или сцена изображения, представленного в общей базе данных.
- Выводимое изображение обычно строится с помощью *операций поворота, переноса, масштабирования и вычисления различных проекций данных*.
- Эти основные видовые преобразования выполняются с помощью матричных (4x4) операций над данными, представленными в *однородных координатах*. Эти операции часто реализуются аппаратным способом.

Основы построения растровых изображений

- **Сведения о растре**
- Пиксели на экране монитора (растр) имеют конечные физические размеры и их количество ограничено.
- *Растр представляет собой конечное дискретное множество точек.* Поэтому воспроизведение изображения на экране дисплея (или на другом растровом устройстве) требует выполнения определенных аппроксимационных процедур и связано с частичной потерей информации.
- Отображение любого объекта на целочисленную решетку называется *разложением его в растр* или *растровым представлением*.

Пример задачи растрового представления прямой линии

- Можно попытаться воспользоваться уравнением прямой линии
- $Y=ax+b$, задавая аргументу x последовательность целых значений. Результаты вычисления значений переменной Y надо округлять до целых. В итоге, вместо непрерывной прямой линии мы получим ступенчатую линию или даже набор изолированных точек.

Аналогичная ситуация имеет место для окружности или эллипса. Уравнение окружности выглядит следующим образом:

$$x=x_c+r \times \cos(\varphi), (1)$$

$$y=y_c+r \times \sin(\varphi), (2)$$

где (x_c, y_c) - координаты центра окружности, r — радиус, φ - угол для текущей точки (x, y) .

Особенности построения растровых прямых

Растровое представление линий

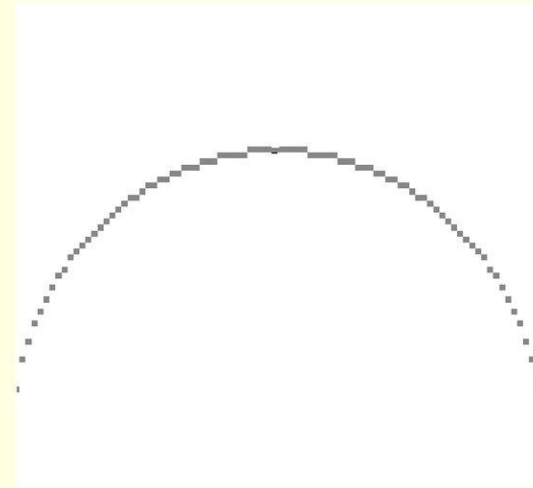
- Из-за необходимости производить округление при переходе от бумажных к экранным координатам вместо плавной и непрерывной кривой на экране получается ступенчатая и прерывистая линия
- В качестве линии на растровой сетке выступает набор пикселей $P_1, P_2, \dots, P_n$, где любые два пикселя P_i, P_{i+1} являются соседними

Прямая и окружность

Растровое представление прямой



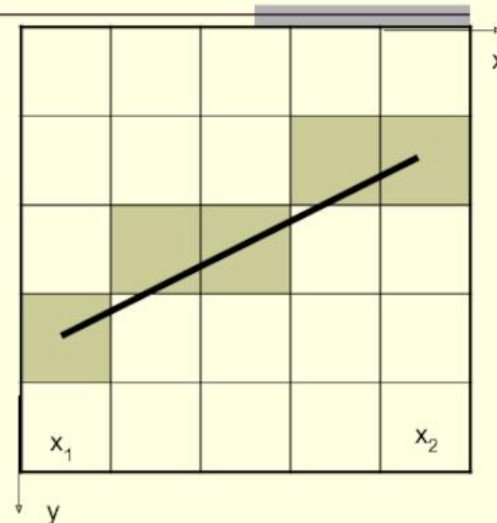
Растровое представление
окружности



Способ представления отрезка прямой по Брезенхейму

Алгоритм Брезенхейма

- Позволяет реализовать растровое представление отрезка прямой, заменяя вещественные значения координаты у ближайшим целым значением



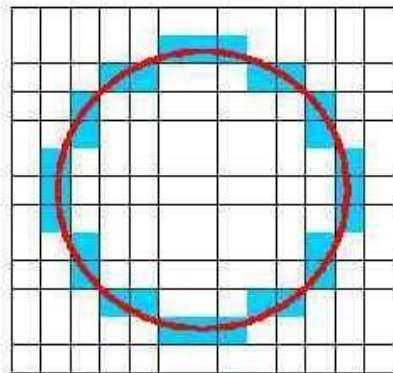
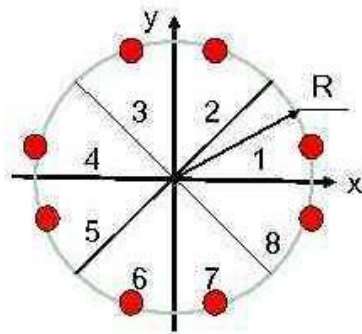
Пример простейшего растрового представления окружности

Можно строить окружность по уравнениям (1), (2), задав определенный шаг по углу $\varphi=(0^\circ, \dots, 360^\circ)$. Однако если шаг будет слишком мал, окружность за счет округления координат станет неровной, и некоторые точки высветятся несколько раз. Обычно шаг по углу выбирается равным $1/r$ радиан. Чаще всего шаг изменения угла должен быть переменным для того, чтобы избежать разрывов или отсутствия изменения координат.

Использование симметрии для растрового представления окружности

- Для ускорения построения окружности можно использовать ее симметрию. В этом случае рассчитываются координаты точек только 1/8 части окружности – для сегмента от 0 до 45 градусов.
- Чтобы избежать выполнения сложных операций вычисления синуса и косинуса, можно воспользоваться рекуррентными формулами, выражающими координаты следующей точки окружности через координаты предыдущей точки:
 - $x_2 = x_c + (x_1 - x_c) \times cs + (y_1 - y_c) \times sn,$
 - $y_2 = y_c + (y_1 - y_c) \times cs - (x_1 - x_c) \times sn,$
 - где $sn = \sin(\Delta\varphi)$, $cs = \cos(\Delta\varphi)$, $\Delta\varphi$ – шаг по углу.
 - Для указанной рекуррентной формулы начальная точка вычисляется по следующей формуле: $x_1 = x_c$, $y_1 = y_c + r$.

Симметрия в растровом изображении окружности



Окружность представляют как четверть или как октант (1/8 окружности)

Окружность в декартовой системе координат

$$Y = \pm \sqrt{R^2 - X^2}$$

$$X = \pm \sqrt{R^2 - Y^2}$$

Окружность в полярной системе координат, иначе – параметрическое задание

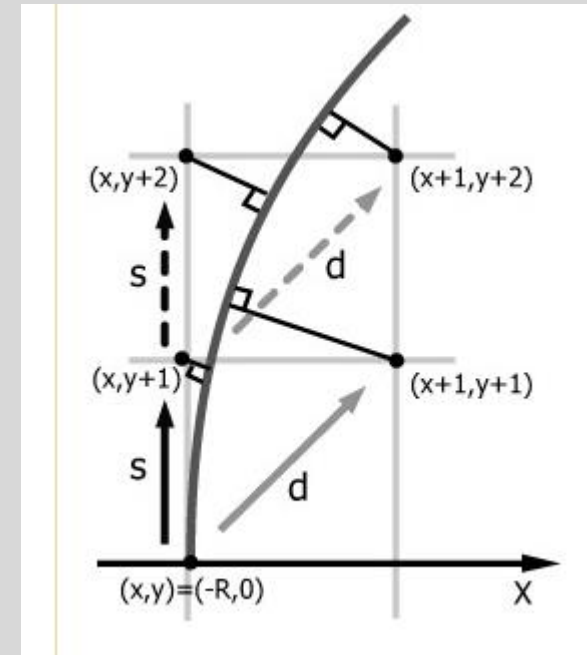
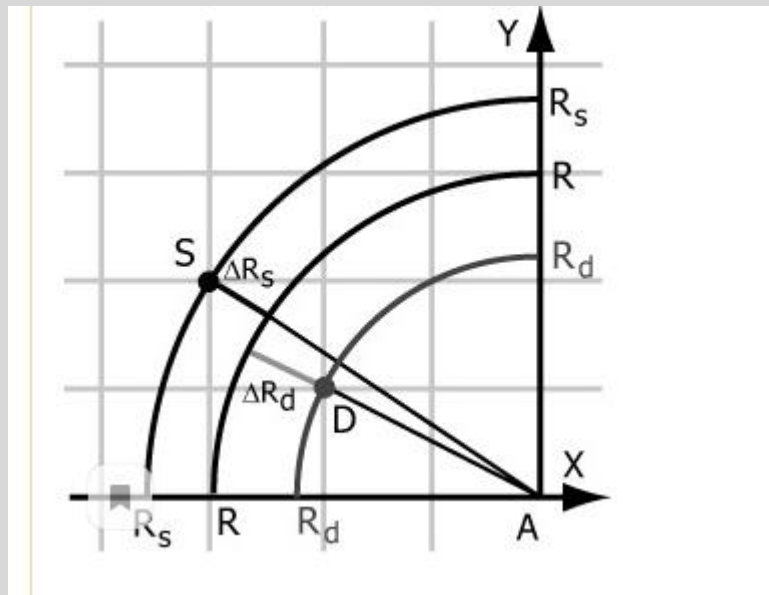
$$X = R \cdot \cos \theta$$

$$Y = R \cdot \sin \theta$$

Алгоритмы на математическом представлении неэффективны:

- сложные вычисления
- неравномерное распределение пикселей по окружности
- использование вещественных чисел

Растровое представление окружности по алгоритму Брезенхейма (на рисунке слева показаны расстояния до окружности, рисунок справа иллюстрирует сущность алгоритма)



Декартовы и полярные координаты

- В двумерном пространстве точка определяется в плоскости XU ,
- которая называется *плоскостью построений*.
- Ввод координат с клавиатуры возможен в виде
- абсолютных и относительных координат.
- Ввод абсолютных координат производится в двух форматах:
 - 1) декартовы координаты; 2) полярные координаты.

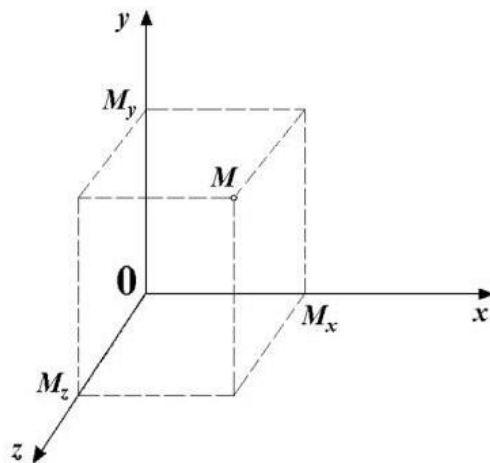
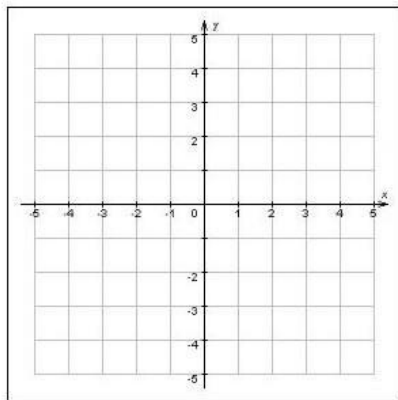
При этом ввод координат заключается в задании расстояния, на котором располагается точка от начала координат, а также величины угла, образованного полярной осью и отрезком, мысленно проведенном через данную точку и начало координат.

Угол задается в градусах.

Значение 0(нуль) соответствует положительному направлению оси X .

Системы координат

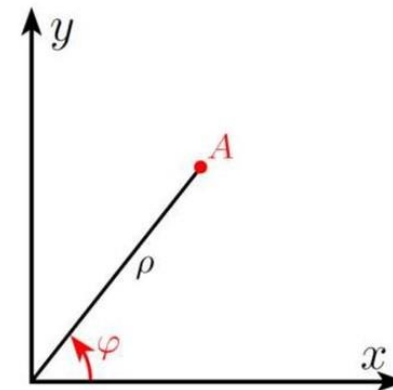
Декартова система координат



Полярная система координат

Полярная система координат — двухмерная система координат, в которой каждая точка на плоскости однозначно определяется двумя числами — полярным углом и полярным радиусом.

$$\begin{aligned}x &= \rho \cos \varphi \\y &= \rho \sin \varphi \\ \rho^2 &= y^2 + x^2\end{aligned}$$

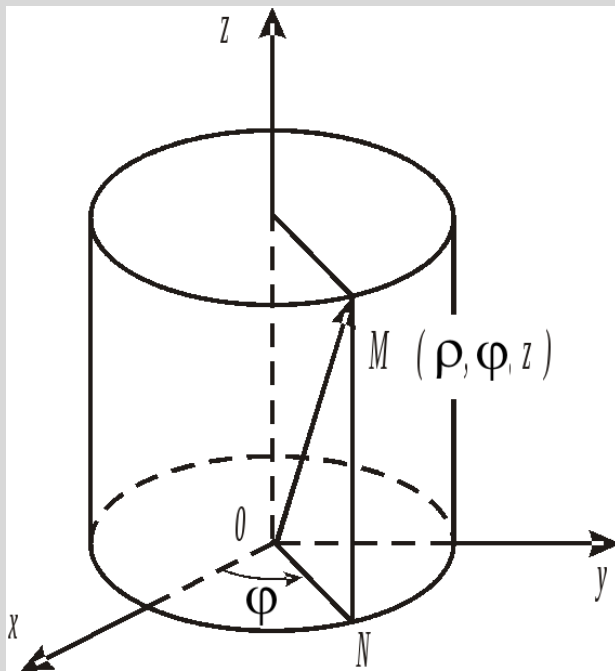


Задание трехмерных координат

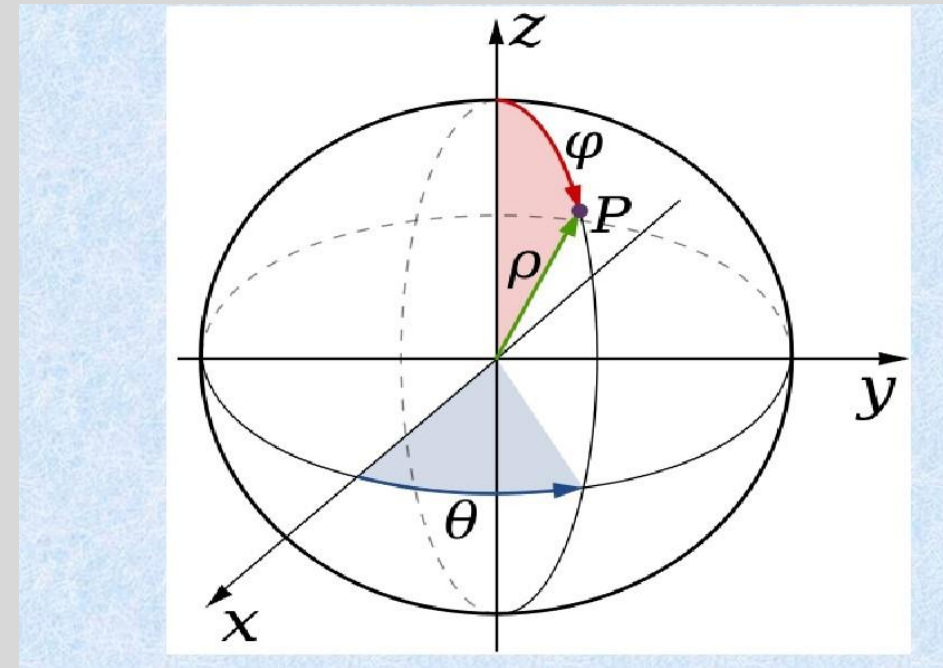
- Трехмерные координаты задаются аналогично двумерным, но к двум координатам по осям X и Y добавляется еще третья по оси Z . В трехмерном пространстве можно использовать абсолютные и относительные координаты, а также *цилиндрические и сферические*, которые схожи с полярными координатами в двумерном пространстве.
- При работе в трехмерном пространстве в **NanoCAD** все системы координат формируются по правилу правой руки. Для определения положительных направлений осей необходимо поднести тыльную сторону кисти правой руки к экрану монитора, большой палец следует направить параллельно оси X , а указательный – по оси Y . Если согнуть средний палец перпендикулярно ладони, то он будет указывать положительное направление оси Z .

Цилиндрические и сферические координаты

Цилиндрические координаты



Сферические координаты



Спасибо за внимание!

